CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠO HÀM & ỨNG DỤNG

TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM ẨN – HÀM HỢP (BÀI GIẢNG PHÂN DẠNG VẬN DỤNG CAO 8+ 9+)

DẠNG 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ $g(x) = f[u(x)]$

1. Đạo hàm hàm hợp: $g'(x) = u'(x) \cdot f'[u(x)]$.

2. Điều kiện đơn điệu:

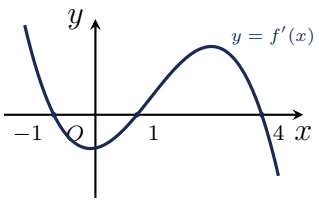
- Hàm số $g(x)$ đồng biến trên $K \iff g'(x) \geq 0, \forall x \in K$.
- Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $K \iff g'(x) \leq 0, \forall x \in K$.

3. Lưu ý sống còn:

- Đồ thị $f'(x)$ cắt ngang qua trục hoành $\rightarrow$ Nghiệm đơn (đổi dấu).
- Đồ thị $f'(x)$ tiếp xúc trục hoành $\rightarrow$ Nghiệm kép (không đổi dấu $\rightarrow$ bỏ qua).
- *Mẹo trắc nghiệm (15s):* Chọn x_0 thuộc từng khoảng đáp án, tính $g'(x_0)$ rồi tra đồ thị để loại trừ.

Câu 1. [STER] (Đề Tham Khảo 2018) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(2; +\infty)$
B. $(-2; 1)$
C. $(-\infty; -2)$
D. $(1; 3)$

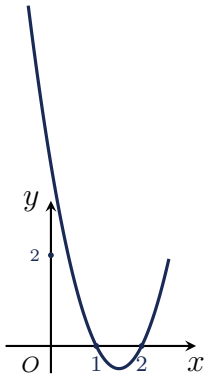
Câu 2. [STER] (Mã đề 104 - 2019) Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y = f(5-2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(3;4)$ **B.** $(1;3)$ **C.** $(-\infty;-3)$ **D.** $(4;5)$

Câu 3. [STER] (Chuyên Thái Nguyên 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$.



Hàm số $g(x) = f(x-x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $\left(-\frac{3}{2};+\infty\right)$ **B.** $\left(-\infty;\frac{3}{2}\right)$

C. $\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$ **D.** $\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$

Câu 4. [STER] (Đề Thi Công Bằng KHTN) Cho hàm số $f'(x)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

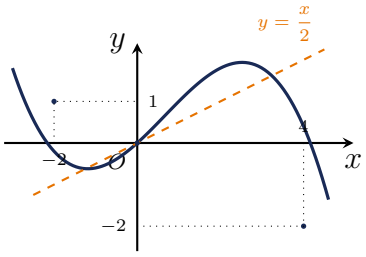
A. $(-2; 1)$ **B.** $(-4; -3)$ **C.** $(0; 1)$ **D.** $(-2; -1)$

DẠNG 2: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM TỔNG $g(x) = f[u(x)] + v(x)$

1. **Đạo hàm:** $g'(x) = u'(x) \cdot f'[u(x)] + v'(x)$.
2. **Phương pháp tương giao đồ thị:** Đưa về phương trình hoành độ giao điểm dạng: $f'(t) = h(t)$.
   - Hàm số đồng biến khi đồ thị $y = f'(t)$ nằm **phía trên** đường thẳng/đường cong $y = h(t)$.
   - Hàm số nghịch biến khi đồ thị $y = f'(t)$ nằm **phía dưới** đường thẳng/đường cong $y = h(t)$.
3. **Phương pháp đánh giá dấu từng phần:** Nếu trên khoảng $(a; b)$ cả hai biểu thức $u'(x) \cdot f'[u(x)]$ và $v'(x)$ cùng mang một dấu (≥ 0 hoặc ≤ 0) thì kết luận được ngay chiều biến thiên.

Câu 5. [STER] (Đề Tham Khảo 2020) Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số $g(x) = f(1 - 2x) + x^2 - x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$ **B.** $\left(0; \frac{1}{2}\right)$

C. $(-2; -1)$ **D.** $(2; 3)$

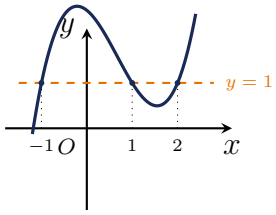
Câu 6. [STER] (Đề Tham Khảo 2019) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y = 3f(x + 2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; -1)$ **B.** $(-1; 0)$ **C.** $(0; 2)$ **D.** $(1; +\infty)$

Câu 7. [STER] (THPT Hoàng Hoa Thám) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số $g(x) = f(x-1) + \dfrac{2019 - 2018x}{2018}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;3)$ **B.** $(0;1)$

C. $(-1;0)$ **D.** $(1;2)$

DẠNG 3: BÀI TOÁN HÀM HỢP CHỨA THAM SỐ m

Bài toán: Tìm m để hàm số $g(x) = f[u(x,m)]$ đơn điệu trên khoảng $(a;b)$.

Quy trình giải bài toán tập con:

1. Tính đạo hàm: $g'(x) = u'_x(x,m) \cdot f'[u(x,m)]$.
2. Giả sử $u'_x > 0, \forall x \in (a;b)$: Để hàm số nghịch biến $\iff f'[u] \le 0, \forall x \in (a;b)$.
3. Tìm tập giá trị của $u(x,m)$ khi $x \in (a;b)$, giả sử là $(\alpha;\beta)$.
4. Yêu cầu bài toán tương đương: $(\alpha;\beta) \subset (t_1;t_2)$ (với $(t_1;t_2)$ là khoảng làm $f'(t) \le 0$).
5. Giải hệ bất phương trình: $\begin{cases} t_1 \le \alpha \\ \beta \le t_2 \end{cases}$ và đếm số nghiệm nguyên của m.

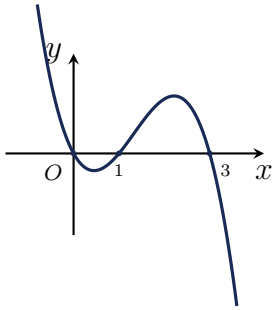
Câu 8. [STER] (Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		-10		-2		3		8		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	

Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = f(x^3 + 4x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$?

A. 3 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 2

Câu 9. [STER] (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên.



Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m \in [-5;5]$ để hàm số $g(x) = f(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

A. 4 **B.** 3

C. 6 **D.** 5

Câu 10. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ là $f'(x) = (x-1)(x+3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;20]$ để hàm số $y = f(x^2+3x-m)$ đồng biến trên khoảng $(0;2)$?

A. 18 **B.** 17 **C.** 16 **D.** 20

— HẾT BÀI GIẢNG —